



L'Hôpital

■ **Posdata: Un poco de historia** Es cuestionable si el matemático francés **Marquis Guillaume François Antoine de L'Hôpital** (1661-1704) descubrió la regla que lleva su nombre. El resultado se debe probablemente a Johann Bernoulli. Sin embargo, L'Hôpital fue el primero en publicar la regla en su texto *Analyse des Infiniment Petits*. Este libro fue publicado en 1696 y es considerado como el primer libro de texto de cálculo.

$f'(x)$ NOTAS DESDE EL AULA

- i) En la aplicación de la regla de L'Hôpital, los estudiantes a veces interpretan mal

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} \quad \text{cuando} \quad \lim_{x \rightarrow a} \frac{d}{dx} \frac{f(x)}{g(x)}.$$

Recuerde que en la regla de L'Hôpital se utiliza el *cociente de derivadas* y no la *derivada del cociente*.

- ii) Analice un problema antes de saltar a su solución. El límite $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)/x$ es de la forma $1/0$ y, en consecuencia, no existe. La falta de previsión matemática al escribir

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\sin x}{1} = 0$$

es una aplicación incorrecta de la regla de L'Hôpital. Por supuesto, la “respuesta” carece de significado.

- iii) La regla de L'Hôpital no es un remedio para todas las formas indeterminadas. Por ejemplo, $\lim_{x \rightarrow \infty} e^x/e^{x^2}$ es ciertamente de la forma ∞/∞ , pero

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{e^{x^2}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{2xe^{x^2}}$$

no es de ayuda práctica.

Ejercicios 4.5

Las respuestas de los problemas impares seleccionados comienzan en la página RES-14.

Fundamentos

En los problemas 1-40, use la regla de L'Hôpital donde sea idóneo para encontrar el límite dado, o concluya que no existe.

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x}$

2. $\lim_{t \rightarrow 3} \frac{t^3 - 27}{t - 3}$

3. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x - 2}{\ln x}$

4. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln 2x}{\ln 3x}$

5. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 1}{3x + x^2}$

6. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{2x}$

7. $\lim_{t \rightarrow \pi} \frac{5 \sin^2 t}{1 + \cos t}$

8. $\lim_{\theta \rightarrow 1} \frac{\theta^2 - 1}{e^{\theta^2} - e}$

9. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{6 + 6x + 3x^2 - 6e^x}{x - \sin x}$

10. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 - 4x^3}{5x + 7x^3}$

11. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\cot 2x}{\cot x}$

12. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsen(x/6)}{\arctan(x/2)}$

13. $\lim_{t \rightarrow 2} \frac{t^2 + 3t - 10}{t^3 - 2t^2 + t - 2}$

14. $\lim_{r \rightarrow -1} \frac{r^3 - r^2 - 5r - 3}{(r + 1)^2}$

15. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3}$

16. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 4}{x^2 + 1}$

17. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos 2x}{x^2}$

18. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2e^{4x} + x}{e^{4x} + 3x}$

19. $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\ln \sqrt{x}}{x - 1}$

21. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{e^{x^2} - e^{2x}}{x - 2}$

23. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x \ln x}{x^2 + 1}$

25. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \tan^{-1} x}{x^3}$

27. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{x^4}$

29. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \tan^{-1} x}{x - \sin^{-1} x}$

31. $\lim_{u \rightarrow \pi/2} \frac{\ln(\sin u)}{(2u - \pi)^2}$

33. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1 + e^{-2x}}{1 - e^{-2x}}$

35. $\lim_{r \rightarrow 0} \frac{r - \cos r}{r - \sin r}$

37. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2}{\ln^2(1 + 3x)}$

39. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x^2 + e^x - e^{-x} - 2 \sin x}{x \sin x}$

20. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(3x^2 + 5)}{\ln(5x^2 + 1)}$

22. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{4^x - 3^x}{x}$

24. $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{1 - \cosh t}{t^2}$

26. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sin 2x)^2}{x^2}$

28. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^{1/x}}{\sin(1/x)}$

30. $\lim_{t \rightarrow 1} \frac{t^{1/3} - t^{1/2}}{t - 1}$

32. $\lim_{\theta \rightarrow \pi/2} \frac{\tan \theta}{\ln(\cos \theta)}$

34. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - x - 1}{2x^2}$

36. $\lim_{t \rightarrow \pi} \frac{\csc 7t}{\csc 2t}$

38. $\lim_{x \rightarrow 3} \left(\frac{\ln x - \ln 3}{x - 3} \right)^2$

40. $\lim_{x \rightarrow 8} \frac{\sqrt{x + 1} - 3}{x^2 - 64}$

En los problemas 41-74, identifique el límite dado como una de las formas indeterminadas proporcionadas en (5). Use la regla de L'Hôpital donde sea idóneo para encontrar el límite dado, o concluya que no existe.

41. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{e^x - 1} - \frac{1}{x} \right)$ 42. $\lim_{x \rightarrow 0^+} (\cot x - \csc x)$
43. $\lim_{x \rightarrow \infty} x(e^{1/x} - 1)$ 44. $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x$
45. $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x$ 46. $\lim_{x \rightarrow 1^-} x^{1/(1-x)}$
47. $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1}{x} - \frac{1}{\sin x} \right]$ 48. $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1}{x^2} - \frac{\cos 3x}{x^2} \right]$
49. $\lim_{t \rightarrow 3} \left[\frac{\sqrt{t+1}}{t^2-9} - \frac{2}{t^2-9} \right]$ 50. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left[\frac{1}{x} - \frac{1}{\ln(x+1)} \right]$
51. $\lim_{\theta \rightarrow 0} \theta \csc 4\theta$ 52. $\lim_{x \rightarrow \pi/2^-} (\sec^2 x)^{\tan x}$
53. $\lim_{x \rightarrow \infty} (2 + e^x)e^{-x}$ 54. $\lim_{x \rightarrow 0^+} (1 - e^x)^{x^2}$
55. $\lim_{t \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{3}{t} \right)^t$ 56. $\lim_{h \rightarrow 0} (1 + 2h)^{4/h}$
57. $\lim_{x \rightarrow 0} x^{(1-\cos x)}$ 58. $\lim_{\theta \rightarrow 0} (\cos 2\theta)^{1/\theta^2}$
59. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^2 \sin^2(2/x)}$ 60. $\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 - 1)^{x^2}$
61. $\lim_{x \rightarrow 1} \left[\frac{1}{x-1} - \frac{5}{x^2 + 3x - 4} \right]$ 62. $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x} \right]$
63. $\lim_{x \rightarrow \infty} x^5 e^{-x}$ 64. $\lim_{x \rightarrow \infty} (x + e^x)^{2/x}$
65. $\lim_{x \rightarrow \infty} x \left(\frac{\pi}{2} - \arctan x \right)$ 66. $\lim_{t \rightarrow \pi/4} \left(t - \frac{\pi}{4} \right) \tan 2t$
67. $\lim_{x \rightarrow \infty} x \tan \left(\frac{5}{x} \right)$ 68. $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln(\sin x)$
69. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left[\frac{1}{e^x} - x^2 \right]$ 70. $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + 5 \sin x)^{\cot x}$
71. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3x}{3x+1} \right)^x$ 72. $\lim_{\theta \rightarrow \pi/2^-} (\sec^3 \theta - \tan^3 \theta)$
73. $\lim_{x \rightarrow 0} (\sinh x)^{\tan x}$ 74. $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{(\ln x)^2}$

En los problemas 75 y 76, identifique el límite dado.

75. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} \ln \left(\frac{e^x - 1}{x} \right)$ 76. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} \ln \left(\frac{e^x - 1}{x} \right)$

Problemas con calculadora/SAC

En los problemas 77 y 78, use una calculadora o un SAC para obtener la gráfica de la función dada para el valor de n sobre el intervalo indicado. En cada caso, conjeture el valor de $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$.

77. $f(x) = \frac{e^x}{x^n}$; $n = 3$ sobre $[0, 15]$; $n = 4$ sobre $[0, 20]$;
 $n = 5$ sobre $[0, 25]$
78. $f(x) = \frac{x^n}{e^x}$; $n = 3$ sobre $[0, 15]$; $n = 4$ sobre $[0, 15]$;
 $n = 5$ sobre $[0, 20]$

En los problemas 79 y 80, use $n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots (n-1) \cdot n$,

$$\frac{d^n}{dx^n} x^n = n!,$$

donde n es un entero positivo, y la regla de L'Hôpital para encontrar el límite.

79. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^n}{e^x}$ 80. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{x^n}$

Aplicaciones

81. Considere el círculo que se muestra en la FIGURA 4.5.1.

- a) Si el arco ABC mide 5 pulg de longitud, exprese el área A de la región sombreada como una función del ángulo indicado θ . [Sugerencia: El área de un sector circular es $\frac{1}{2}r^2\theta$ y la longitud del arco de un círculo es $r\theta$, donde θ se mide en radianes.]

b) Evalúe $\lim_{\theta \rightarrow 0} A(\theta)$

c) Evalúe $\lim_{\theta \rightarrow 0} dA/d\theta$

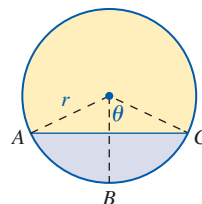


FIGURA 4.5.1 Círculo en el problema 81

82. En ausencia de fuerzas de amortiguamiento, un modelo matemático para el desplazamiento $x(t)$ de una masa en un resorte (vea el problema 60 en los ejercicios 3.5) cuando el sistema es activado sinusoidalmente por una fuerza externa de amplitud F_0 y frecuencia $\gamma/2\pi$ es

$$x(t) = \frac{F_0}{\omega(\omega^2 - \gamma^2)} (-\gamma \sin \omega t + \omega \sin \gamma t), \quad \gamma \neq \omega,$$

donde $\omega/2\pi$ es la frecuencia de las vibraciones libres (no excitadas) del sistema.

a) Cuando $\gamma = \omega$, se dice que el sistema masa-resorte está en **resonancia pura**, y el desplazamiento de la masa se define por

$$x(t) = \lim_{\gamma \rightarrow \omega} \frac{F_0}{\omega(\omega^2 - \gamma^2)} (-\gamma \sin \omega t + \omega \sin \gamma t).$$

Determine $x(t)$ al encontrar este límite.

b) Use un dispositivo para graficar y analice la gráfica de $x(t)$ encontrada en el inciso a) en el caso en que $F_0 = 2$, $\gamma = \omega = 1$. Describa el comportamiento del sistema masa-resorte en resonancia pura cuando $t \rightarrow \infty$.

83. Cuando un gas ideal se expande a partir de la presión p_1 y volumen v_1 hasta la presión p_2 y volumen v_2 tal que $pv^\gamma = k$ (constante) durante toda la expansión, si $\gamma \neq 1$, entonces el trabajo realizado está dado por

$$W = \frac{p_2 v_2 - p_1 v_1}{1 - \gamma}.$$